关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

T015 辅助角公式（合一变形公式）

二级结论

条件

条件 1（系数不全零）：

实数 a 与 b 不同时为零。

结论

结论一（正弦合一公式）：

直观描述： 把同角的正弦和余弦合并为一个正弦函数，振幅为 $\sqrt{a^2+b^2}$。

$$a\sin x + b\cos x = \sqrt{a^2+b^2}\,\sin(x+\varphi),$$

其中 φ 满足

$$\cos\varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}, \qquad \sin\varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

. 当 $a \neq 0$ 时，亦可由 $\tan\varphi = \dfrac{b}{a}$ 确定 φ（φ 的象限由 a, b 的符号决定）。

推广结论（余弦等价形式）：

直观描述： 通过相位转换，也可以用余弦函数表示，辅助角不同。

$$a\sin x + b\cos x = \sqrt{a^2+b^2}\,\cos(x-\varphi'),$$

其中 φ' 满足

$$\cos\varphi' = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}, \qquad \sin\varphi' = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

. 此时 $\varphi' = \dfrac{\pi}{2} - \varphi$。

理解说明

一句话直觉

辅助角公式好比把两个互相垂直的力（一个沿正弦方向，一个沿余弦方向）合成一个总力，振幅是合力大小，相位是力的方向。

核心拆解

要点一（振幅计算）：

系数 a, b 的平方和开方 $\sqrt{a^2+b^2}$ 决定合成后的振幅，它恰好是以 $|a|, |b|$ 为直角边的直角三角形斜边长。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点二（辅助角定义）：

辅助角 φ 满足 $\cos\varphi = a/\sqrt{a^2+b^2}$, $\sin\varphi = b/\sqrt{a^2+b^2}$；这相当于把点 (a,b) 与原点连线的方向角。

要点三（象限确定）：

φ 的象限与点 (a,b) 的象限完全一致，因此不能只依靠 $\tan\varphi$，必须结合 a,b 的正负号。

几何本质（向量旋转）

考虑向量 $\vec{v}=(a,b)$，将其绕原点逆时针旋转角 x，所得新向量的纵坐标恰好为 $a\sin x + b\cos x$。因此，$a\sin x + b\cos x$ 可视为旋转后的向量在 y 轴上的投影。振幅 $\sqrt{a^2+b^2}$ 即为原向量的长度，辅助角 φ 相关于原向量的方向角。

代数意义（同频合并）

对于同频率的正弦和余弦线性组合，通过引入辅助角可化为一个单一的三角函数，从而简化表达式，便于求周期、最值、单调性等。

考点价值（化简工具）

该公式是三角函数部分最常用的恒等变形工具，用于将表达式化为标准形式 $A\sin(x+\varphi)$，从而直接读出振幅、周期、初相，解决最值和图像平移问题。

顿悟点

辅助角不是任意选取的，它由系数 a,b 唯一确定。只要记住 $\cos\varphi$ 和 a 成正比、$\sin\varphi$ 和 b 成正比，就不容易记反。

使用场景

- **场景一（求最值）：**形如 $y=a\sin x+b\cos x$ 的函数，合并后可直接得到最大值 $\sqrt{a^2+b^2}$，最小值 $-\sqrt{a^2+b^2}$。
- **场景二（图像变换）：**合并后得到 $y=A\sin(x+\varphi)$，可以直观看出向左或向右平移 $|\varphi|$ 个单位，以及振幅伸缩。
- **场景三（解方程）：**将方程 $a\sin x+b\cos x=c$ 化为 $\sqrt{a^2+b^2}\sin(x+\varphi)=c$，从而转化为基本正弦方程。

证明

思路提示

通过将右端展开并与左端比较系数，可以建立关于 φ 的方程组，解出 $\cos\varphi$ 和 $\sin\varphi$，从而证明公式成立。

正式推导

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤一（设定目标）：

假设存在角 φ 使得待证等式成立：

$$a\sin x + b\cos x = \sqrt{a^2+b^2}\,\sin(x+\varphi)$$

. 下面通过确定 φ 满足的条件来证明该假设合理。

理由：证明的思路是“待定系数法”，先假设形式，再求解辅助角。

步骤二（展开右端）：

利用两角和的正弦公式展开右端：

$$\sqrt{a^2+b^2}\sin(x+\varphi) = \sqrt{a^2+b^2}(\sin x\cos\varphi + \cos x\sin\varphi)$$

.

理由：将未知角 φ 的正余弦提到系数位置，便于与左端比较。

步骤三（比较系数）：

上式中 $\sin x$ 和 $\cos x$ 的系数应分别等于左端系数：

$$\begin{cases} \sqrt{a^2+b^2}\cos\varphi = a, \\ \sqrt{a^2+b^2}\sin\varphi = b. \end{cases}$$

理由: 因为 $\sin x$ 与 $\cos x$ 线性无关, 同次项的系数必须对应相等.

步骤四 (解出正余弦):

由上述方程组解出:

$$\cos\varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}, \qquad \sin\varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

.

理由: 两边同除以 $\sqrt{a^2+b^2}$(它不为零, 因为 a, b 不全为零).

步骤五 (验证存在性):

验证 $\cos^2\varphi + \sin^2\varphi = 1$:

$$\left(\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)^2 + \left(\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)^2 = \frac{a^2+b^2}{a^2+b^2} = 1$$

. 因此存在实数 φ 满足上述正余弦值.

理由: 单位圆上的任意一点 $(\cos\varphi, \sin\varphi)$ 都对应唯一的角度 (相差 2π), 所以 φ 存在.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤六 (象限与正切):

φ 的象限由 $(\cos\varphi, \sin\varphi)$ 的符号决定, 即由 (a, b) 的符号决定. 当 $a \neq 0$ 时, 还有

$$\begin{aligned}\tan\varphi &= \frac{\sin\varphi}{\cos\varphi} \\ &= \frac{b}{a}\end{aligned}$$

.

理由: 正切等于正余弦之比, 但单用正切无法判断象限, 必须结合 a, b 的符号.

结论回扣

上述推导表明, 对任意不同时为零的实数 a, b, 确实存在角 φ 满足 $\cos\varphi = a/\sqrt{a^2+b^2}$,$\sin\varphi = b/\sqrt{a^2+b^2}$, 使得 $a\sin x + b\cos x = \sqrt{a^2+b^2}\sin(x+\varphi)$. 类似地, 若将右端改为余弦形式, 可得 φ' 满足 $\cos\varphi' = b/\sqrt{a^2+b^2}$,$\sin\varphi' = a/\sqrt{a^2+b^2}$, 从而得到余弦表达式.

典型例题

例 1（基础）

题目： 将函数 $y = 3\sin x + 4\cos x$ 合并为 $A\sin(x+\varphi)$ 的形式（$A > 0$），并写出辅助角 φ 的正切值。

解题步骤：

第一步（计算振幅）：

计算 $A = \sqrt{a^2+b^2} = \sqrt{3^2+4^2} = 5$。

理由： 合并后的振幅等于系数平方和开方。

第二步（确定辅助角）：

由 $\cos\varphi = \dfrac{a}{A} = \dfrac{3}{5}$，$\sin\varphi = \dfrac{b}{A} = \dfrac{4}{5}$，得 φ 为第一象限角，$\tan\varphi = \dfrac{\sin\varphi}{\cos\varphi} = \dfrac{4}{3}$。

理由： 辅助角的正余弦直接由系数与振幅的比值定义。

第三步（写出合并式）：

代入公式：

$$y = 5\sin(x+\varphi), \quad \text{其中}\ \tan\varphi = \frac{4}{3}$$

.

理由： 直接应用辅助角公式。

关键结论： $y = 5\sin(x+\varphi)$，$\tan\varphi = \dfrac{4}{3}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

例 2（稍变形）

题目： 将函数 $y=-\sin x+\cos x$ 合并为 $A\sin(x+\varphi)$ 的形式，并指出 φ 的值。

解题步骤：

第一步（计算振幅）：

$A=\sqrt{(-1)^2+1^2}=\sqrt{2}$。

理由： 系数平方和开方。

第二步（确定辅助角）：

$\cos\varphi=\dfrac{-1}{\sqrt{2}}=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，$\sin\varphi=\dfrac{1}{\sqrt{2}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$。因为 $\cos\varphi<0$，$\sin\varphi>0$，所以 φ 在第二象限，取 $\varphi=\dfrac{3\pi}{4}$。

理由： 必须同时用正余弦的符号确定象限，不能只用正切。

第三步（写出合并式）：

$$y=\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{3\pi}{4}\right)$$

.

理由： 代入辅助角公式。

关键结论： $y=\sqrt{2}\sin\left(x+\dfrac{3\pi}{4}\right)$。

例 3（综合应用）

题目： 已知函数 $f(x)=\sin x+\sqrt{3}\cos x$，求 $f(x)$ 的最大值、最小值及周期。

解题步骤：

第一步（计算振幅）：

$A=\sqrt{1^2+(\sqrt{3})^2}=\sqrt{1+3}=2$。

理由： 系数平方和开方。

第二步（确定辅助角）：

$\cos\varphi=\dfrac{1}{2}$，$\sin\varphi=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，所以 $\varphi=\dfrac{\pi}{3}$（第一象限）。

理由： 正余弦均为正，取锐角。

第三步（求最值与周期）：

合并得 $f(x)=2\sin\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right)$。于是最大值为 2，最小值为 -2，最小正周期 $T=2\pi$。

理由： 对于 $A\sin(\omega x+\varphi)$，振幅 $|A|$ 决定最值，周期 $T=2\pi/\omega$，这里 $\omega=1$。

关键结论： **最大值为 2，最小值为 -2，周期 2π。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（系数可以为零）

当 $a=0$ 或 $b=0$ 时，认为不能用辅助角公式。

正确理解（公式仍适用）：

公式对任意不同时为零的 a,b 都成立。若 $a=0$，则 $\cos\varphi=0$，$\sin\varphi=\frac{b}{|b|}$，此时 $\varphi=\frac{\pi}{2}$（当 $b>0$）或 $\frac{3\pi}{2}$（当 $b<0$）；若 $b=0$，则 $\sin\varphi=0$，$\cos\varphi=\frac{a}{|a|}$，此时 $\varphi=0$（当 $a>0$）或 π（当 $a<0$）。

错因分析（条件误解）：

只记住公式形式，忽略条件“不同时为零”已包含一个为零的情形。

易错点二（象限判断错误）

仅由 $\tan\varphi=\dfrac{b}{a}$ 求出 φ，不检验 a,b 的符号，导致 φ 取错象限。

正确理解（看符号定象限）：

必须同时看 $\cos\varphi=\dfrac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$ 和 $\sin\varphi=\dfrac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$ 的符号，从而确定 φ 在哪个象限。

错因分析（忽视正切周期）：

正切函数周期为 π，仅由正切值无法区分 φ 与 $\varphi+\pi$，必须依赖正余弦的正负。

易错点三（余弦形式混淆）

使用余弦表达式 $a\sin x+b\cos x=\sqrt{a^2+b^2}\cos(x-\varphi')$ 时，误认为 φ' 与 φ 相同或关系不清。

正确理解（区分两种形式）：

余弦形式中 φ' 满足 $\cos\varphi'=\dfrac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$，$\sin\varphi'=\dfrac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$，与正弦形式中的 φ 相差 $\dfrac{\pi}{2}$，即 $\varphi'=\dfrac{\pi}{2}-\varphi$。

错因分析（记混定义）：

只记住正弦形式中的正余弦定义，直接套用到余弦形式导致符号交换错误。

结论小结

一句话核心

辅助角公式能把同角的正弦与余弦线性组合合并为一个正弦（或余弦）函数，从

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

而简化研究函数的性质。

使用条件

- **条件 1（系数不全零）：** a, b 为实数，且不同时为零。
- **条件 2（角度任意）：** 变量 x 可为任意实数。

关键提醒

- **易错点（辅助角象限）：** 确定 φ 时不能只用 $\tan\varphi$，必须结合 $\cos\varphi$ 和 $\sin\varphi$ 的符号。
- **检查项（系数符号）：** 使用前先标出 a, b 的正负，再代入公式，避免符号错误。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料